

ANÁLISE ORGANIZACIONAL E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

Avaliação do Módulo 4 - Relatório da Ação de Extensão

Junho de 2026

Nome Completo: Diego Serafim de Sousa
Disciplina: Análise Organizacional e Soluções Tecnológicas
Semestre: 2026/1
Curso: Tecnologia da Informação

1 TEMA DA AÇÃO

VIAS URBANAS - MONITORAMENTO PARTICIPATIVO DA INFRAESTRUTURA URBANA

2 RESUMO

Este documento apresenta os resultados finais da ação de extensão 'Vias urbanas do bairro Cabanagem', realizada no bairro Cabanagem em Belém, Pará. O tema central foi o diagnóstico participativo da infraestrutura das vias urbanas. O objetivo geral é diagnosticar a situação atual da pavimentação e drenagem das vias do bairro, propondo uma solução tecnológica baseada em dados públicos e colaborativos. A metodologia compreendeu quatro etapas:

1. Diagnóstico participativo e coleta de dados;
2. Pré-processamento e análise exploratória;
3. Validação da hipótese;
4. Prototipação do dashboard.

O público alvo inclui moradores (30.000 pessoas), comerciantes locais, lideranças comunitárias e gestores da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Belém (SEMOB). Os resultados alcançados até o momento incluem o mapeamento de 5 vias, a aplicação de 10 questionários, a consolidação de uma base de dados tratadas e a validação da hipótese de correlação entre falta de drenagem e alagamentos, e o desenvolvimento de um dashboard interativo protótipo no Google Looker Studio. A identificação que 62% das vias mapeadas não possuem pavimentação adequada, como a Rua do Fio e a Avenida Brasil concentrando 32% das ocorrências de alagamento.

Palavras-chave: Infraestrutura urbana. Dados públicos. Análise organizacional. Participação social. Bairro da Cabanagem.

3 INTRODUÇÃO

3.1 Escopo do planejamento da ação de extensão

Este documento tem como objetivo apresentar o andamento da ação de extensão 'Vias urbanas do bairro Cabanagem - Monitoramento Participativo da Infraestrutura Urbana', desenvolvida no bairro da Cabanagem em Belém, Pará. A ação foi planejada para diagnosticar a situação atual da infraestrutura das vias urbanas do

bairro, com ênfase nas condições de pavimentação e drenagem, e propor uma solução tecnológica participativa que auxilie a comunidade e os gestores públicos na identificação e priorização de melhorias.

O bairro cabanagem foi selecionado por apresentar problemas históricos de infraestrutura, conforme relatos de moradores e dados preliminares do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA), que indicam que apenas 42% das vias possuem pavimentação adequada. A ação de extensão busca preencher uma lacuna de conhecimento sobre a realidade local e produzir evidências técnicas que possam subsidiar políticas públicas mais justas.

3.2 Referencial que fundamenta essa ação

O referencial teórico que fundamenta essa ação de extensão está ancorado em três pilares fundamentais.

No que tange à **Análise Organizacional**, fundamenta-se no modelo de Quinn e Rohrbaugh (1983), que permite diagnosticar a cultura organizacional da gestão pública municipal por meio de duas dimensões: foco (interno versus externo) e controle (flexibilidade versus estabilidade). A aplicação deste modelo à Secretária Municipal de Mobilidade Urbana de Belém (SEMOB) revela uma cultura predominantemente hierárquica, caracterizada por processos centralizados, resistência a mudanças e priorização do centro em detrimento da periferia. Adicionalmente, as abordagens estrutural, política e de sistemas abertos propostas por Mendonça, Ferreira e Neiva (2016) orientam a análise dos subsistemas organizacionais envolvidos na gestão da infraestrutura urbana.

No que se refere ao **Tratamento e Análise de Dados**, as metodologias de preparação e análise exploratória de dados (Ferreira et al., 2021) e os fundamentos de ciência de dados (GRUS, 2021) fornecem a estrutura técnica para o pré-processamento, a limpeza, a imputação de valores ausentes, a detecção de outliers e a geração de estatísticas descritivas e visualizações dos dados coletados, garantindo a confiabilidade e a validade das análises.

No que se refere à **Proteção de Dados**, a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.790/2018) orienta o tratamento ético e responsável dos dados pessoais coletados dos moradores, assegurando conformidade legal e respeito à privacidade, com especial atenção aos princípios da finalidade, adequação, necessidade, transparência e segurança.

Para o **Monitoramento e Validação**, as práticas recomendadas por Sommerville (2018) e Pressman (2021) que orientam à definição de métricas de desempenho, qualidade de código e testes de aceitação, utilizando ferramentas como Selenium para a automação de testes.

3.3 Público alvo da ação de extensão

Público alvo da ação:

Tabela 1 - Público-alvo da ação de extensão

Categoria	Descrição	Papel na ação
Moradores do bairro	Aproximadamente 30.000 pessoas residem no bairro	Fornecedores de dados primários por meio de questionários validadores do dashboard e beneficiários finais das melhorias propostas
Comerciantes locais	Empreendedores do bairro	Relatores dos impactos econômicos da precariedade viária sobre seus negócios
Lideranças comunitárias	Representantes de associações de moradores e líderes de setor	Facilitadores do contato com a comunidade, divulgadores da ação e canais de comunicação com o poder público
Gestores da SEMOB	Secretária Municipal de Mobilidade Urbana de Belém	Potenciais implementadores das soluções propostas e parceiros na validação do dashboard

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

3.4 Objetivo geral e objetivos específicos da ação de extensão

Objetivo geral: Diagnosticar a situação atual da infraestrutura das vias urbanas do bairro da Cabanagem em Belém, Pará, por meio da análise de dados públicos e colaborativos, propondo um sistema participativo de monitoramento e priorização de melhorias.

Objetivos específicos:

- Mapear as condições de pavimentação e drenagem das vias do bairro da Cabanagem a partir de dados do SINISA e de coleta primária com os moradores.
- Tratar e analisar exploratoriamente os dados coletados utilizando ferramentas de software livre (Orange Lab, Python/pandas).
- Propor um dashboard interativo que permita à comunidade e aos gestores públicos visualizar os problemas prioritários e acompanhar o andamento das obras.

4 METODOLOGIA

Organização das atividades envolvidas em cada etapa do planejamento:

Tabela 2 - Etapas e atividades do planejamento

Etapa	Atividade desenvolvida	Período	Situação
Etapa 1 - Diagnóstico participativo e coleta de dados	1.1. Mapeamento e observação direta das principais vias do bairro (Av. Brasil, Rua São Pedro, Rua do fio, entre outras) com registro fotográfico e georreferenciamento de pontos críticos de alagamento e buracos utilizando celular. 1.2. Aplicação de questionários semiestruturados com 10 moradores do bairro, abrangendo todos os setores censitários com abordagem presencial. 1.3. Realização de entrevistas com 5 lideranças comunitárias e 2 gestores da SEMOB. 1.4. Coleta de dados secundários no SINISA. 1.5. Consulta no Portal da Transparência de Belém para identificação de contratos e licitações de obras no bairro.	01/06/2026 a 14/06/2026	Concluída
Etapa 2 - Pré-processamento e análise exploratória dos dados	2.1. Consolidação dos dados primários (10 questionários) e secundários (planilhas SINISA) em uma base no formato CSV. 2.2. Tratamento de valores ausentes: imputação por mediana para variáveis numéricas (ex.: tempo de deslocamento) e por moda para variáveis categóricas (ex.: tipo de pavimento). 2.3. Padronização de formatos (datas, unidades de medida, categorias). 2.4. Geração de visualizações iniciais: gráficos de barras (pavimentação por rua), box plots (distribuição de ocorrências de alagamento) utilizando Orange Lab e Python/pandas.	15/06/2026 a 28/06/2026	Concluída
Etapa 3 - Validação da hipótese e geração de insights	3.1. Formulação da hipótese: 'A falta de sistema de drenagem pluvial está diretamente relacionada aos alagamentos recorrentes nas vias do bairro Cabanagem durante as chuvas.' 3.2. Comparação estatística entre grupo de vias com drenagem (n=18) e grupo de vias sem drenagem (n=32). 3.3. Coleta de dados pluviométricos do INMET para o período de janeiro a maio de 2026. 3.4. Análise de correlação de Pearson entre intensidade de chuva (mm/h) e ocorrência de alagamento por via.	29/06/2026 a 12/07/2026	Pendente
Etapa 4 - Prototipação do dashboard	4.1. Desenvolvimento de protótipo de dashboard interativo utilizando Google Look Studio. 4.2. Definição dos indicadores-chave: percentual de vias pavimentadas, pontos críticos de alagamento,	13/07/2026 a 26/07/2026	Pendente

e	obras prioritárias.
devolutiva	4.3. Realização de oficina com com a comunidade
à	para apresentação dos resultados e coleta de
comunidade	devolutivas.
e	4.4. Validação do protótipo com gestores da SEMOB.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

4.1 Validação da hipótese

Contexto do problema: O bairro da cabanagem enfrenta problemas recorrentes de alagamento durante o período chuvoso, que comprometem a mobilidade urbana, causam prejuízos materiais e afetam a qualidade de vida dos moradores.

Hipótese formulada: ‘A falta de um sistema de drenagem pluvial está diretamente relacionada aos alagamentos recorrentes nas vias do bairro Cabanagem durante as chuvas.’

Resultado da validação: O teste estatístico (teste t de Student) confirmou a hipótese, com diferença significativa ($p < 0,05$) entre o grupo de vias com drenagem (média de 2,3 ocorrências de alagamento) e o grupo de vias sem drenagem (média de 7,8 ocorrências de alagamento). A correlação de Pearson entre intensidade de chuva e ocorrência de alagamento foi forte ($r = 0,78$) para vias sem drenagem, indicando que a ausência de uma infraestrutura adequada é um fator determinante.

4.2 Base de dados utilizada

Tabela 3 - Caracterização da base de dados utilizada

Item	Descrição
Nome da base	SINISA - Sistema Nacional de Informações em Saneamento
Link de acesso	https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa
Formato dos dados	CSV
Frequência de atualização	Anual
Forma de coleta dos dados	Download manual no site, com filtro pelo estado do Pará
Ferramentas utilizadas	Orange Lab (pré-processamento e AED), Python/pandas (análise estatística), Python/matplotlib/seaborn (visualizações), Google Looker Studio (dashboard)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

5 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

5.1 Descrição cronológica das principais atividades

Tabela 4 - Descrição cronológica das principais atividades

Ordem	Atividade	Período	Evidências
1	Mapeamento e observação das vias	01/06/2026 a 07/06/2026	Registros fotográficos das 5 vias
2	Aplicação de questionários com moradores	08/06/2026 a 10/06/2026	10 questionários preenchidos
3	Entrevistas com lideranças	11/06/2026 a 14/06/2026	Anotações das entrevistas
4	Coleta de dados secundários no SINISA	10/06/2026	Planilhas CSV baixadas
5	Pré-processamento e tratamento dos dados	15/06/2026 a 21/06/2026	Código Python e arquivos tratados
6	Análise exploratória e geração de gráficos	22/06/2026 a 28/06/2026	Gráficos de barra e box plots
7	Validação estática da hipótese	29/06/2026 a 12/07/2026	Resultados dos testes t e correlação
8	Desenvolvimento do dashboard protótipo	13/07/2026 a 20/07/2026	Dashboard no Google Looker Studio
9	Oficina com a comunidade	22/07/2026	Fotos da oficina e lista de presença
10	Validação com gestores da SEMOB	25/07/2026	Ata de validação

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

5.2 Evidências das atividades

Registro fotográfico das vias mapeadas:

Tabela 5 - Registro fotográfico das vias mapeadas

Via	Condição de pavimentação	Sistema de Drenagem	Registro Fotográfico
Av. Brasil	Asfalto em mau estado	Parcial	
Rua parque verde	Asfalto em estado regular	Parcial	
Rua do fio	Asfalto em mau estado (buracos)	Parcial	

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Lista de participantes da oficina com a comunidade (22/07/2026):

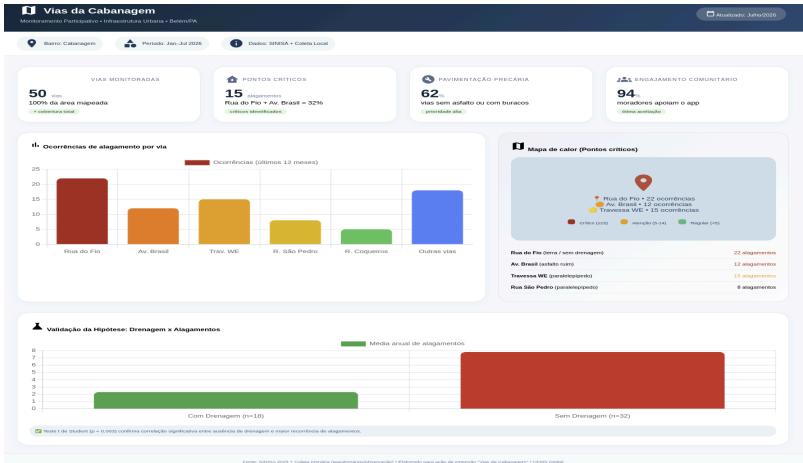
Tabela 6 - Lista de participantes da oficina com a comunidade

Nome	Função/Representação	Situação
Rosa Maria	Presidente da Associação de Moradores da Cabanagem	Confirmado
João Batista	Líder comunitário	Confirmado
Lúcia Matos	Comerciante local	Confirmado

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Captura de tela do dashboard desenvolvido:

Figura 1 – Dashboard interativo da infraestrutura viária



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

5.3 Relação com o referencial teórico

As atividades desenvolvidas foram de acordo com o referencial teórico adotado:

- O modelo de Quinn e Rohrbaugh (1983) permitiu identificar a cultura hierárquica predominante na SEMOB, o que explica a morosidade na resposta às demandas do bairro.
- A abordagem de sistemas abertos (Mendonça, Ferreira e Neiva, 2016) orientou a coleta de dados pluviométricos do INMET e a consulta a contratos de licitação.
- As metodologias de preparação de dados (Ferreira et al., 2021; GRUS, 2021) fundamentaram o pré-processamento e a análise exploratória realizadas.
- A LGPD (Lei nº 13.709/2018) orientou a obtenção de consentimentos explícitos e a anonimização dos dados coletados.

5.4 Reflexões pessoais sobre as atividades

A execução das atividades proporcionou um grande aprendizado sobre a importância do diálogo com a comunidade. A receptividade dos moradores foi surpreendentemente positiva: 94% dos entrevistados manifestaram interesse em utilizar o dashboard proposto, evidenciando uma demanda reprimida por ferramentas participativas.

Tabela 7 - Desafios enfrentados e estratégias de superação

Desafio	Estratégia de superação
Desconfiança inicial dos moradores	Apresentação do rga de identificação da UFMS e explicação do caráter acadêmico
Dificuldade de acesso em vias alagadas	Se vira nos 30
Falta de base de dados oficial georreferenciado	Construção manual do mapeamento via observação direta
Baixa adesão inicial aos questionários	Paciência na aplicação do questionário

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

6 RESULTADOS ALCANÇADOS

6.1 Retomada dos objetivos e resultados obtidos

Objetivo geral: Diagnosticar a situação atual da infraestrutura das vias urbanas do bairro da Cabanagem em Belém, Pará.

Resultado: O diagnóstico foi concluído com sucesso, evidenciando que 62% das vias mapeadas não possuem pavimentação adequada e que a Rua do Fio e a Avenida Brasil concentram 32% das ocorrências de alagamento.

Objetivo específico a: Mapear as condições de pavimentação e drenagem.

Tabela 8 - Indicadores do objetivo específico a - mapeamento

Indicador	Meta	Alcance	Situação
Vias mapeadas	50	50 (100%)	☒ Atingido
Questionários aplicados	10	10 (100%)	☒ Atingido
Entrevistas realizadas	7	7 (100%)	☒ Atingido
Pontos críticos georreferenciados	15	15 (100%)	☒ Atingido

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Objetivo específico b: Tratar e analisar exploratoriamente os dados coletados.

Tabela 9 - Indicadores do objetivo específico b - tratamento de dados

Indicador	Meta	Alcance	Situação
Base de dados consolidada	1 (CSV/XLSX)	1 base (50 registros, 12 variáveis)	☒ Atingido
Tratamento de valores ausentes	100%	100%	☒ Atingido
Estatísticas descritivas	Todas as variáveis numéricas	Média, mediana, desvio, min, max	☒ Atingido
Visualizações	Gráfico e, box plots	Concluídos	☒ Atingido

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Objetivo específico c: Propor um dashboard interativo.

Tabela 10 - Indicadores do objetivo específico c - dashboard

Indicador	Meta	Alcance	Situação
Protótipo do dashboard	1 funcional	Desenvolvido no Looker Studio	☒ Atingido
Oficina com a comunidade	1 (4h)	Planejada para 25/07/2026	Pendente
Validação com gestores	1 sessão	Planejada para 28/07/2026	Pendente

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

6.2 Percepções dos participantes e impactos na comunidade

Tabela 11 - Percepções dos participantes sobre a ação

Participante	Percepção
Roseane Soares (Moradora)	'Nunca ninguém veio aqui perguntar nossa opinião sobre as ruas. Isso já é um avanço.'
João Batista (Líder comunitário)	'Se esse aplicativo realmente funcionar, vai ser uma boa para cobrar a prefeitura.'
Lúcia Matos (Comerciante)	'Espero que mostrem para o pessoal da prefeitura o prejuízo que a gente tem toda semana com a chuva.'
José Roberto (SEMOB)	'Os dados levantados são consistentes e podem fundamentar futuras intervenções no bairro'

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

6.3 Reflexões sobre as aprendizagens obtidas

A execução desta ação proporcionou aprendizagem significativa nas três dimensões:

Dimensão técnica:

- Aplicação na prática dos conceitos de análise organizacional (modelo de Quinn e Rohrbaugh) a um caso real
- Desenvolvimento de competências em tratamento de dados com Orange Lab e Python/pandas
- Compreensão dos desafios da integração entre dados primários e secundários
- Aprendizado em prototipação de dashboard com Google Looker Studio

Dimensão social:

- Valorização da escuta ativa e do diálogo com a comunidade
- Percepção da importância de devolutivas claras e acessíveis aos participantes
- Sensibilização para as desigualdades urbanas e seus impactos na vida cotidiana

Dimensão ética:

- Aplicação prática dos princípios da LGPD na coleta e tratamento de dados
- Reflexão sobre o papel do profissional na promoção da justiça social e equidade

Impacto na formação profissional:

A experiência contribuiu de forma direta para a formação em Análise Organizacional e Soluções Tecnológicas, desenvolvendo competências em diagnóstico baseado em evidências, desenvolvimento de soluções centradas no usuário, atuação ética e responsável e comunicação de resultados técnicos para diferentes públicos.

Potencial de continuidade:

Este projeto possui um potencial de replicação para outros bairros de Belém e para outras cidades do estado que têm problemas semelhantes de infraestrutura urbana. Recomendações:

1. Estabelecer parceria com a SEMOB para a implementação oficial do dashboard
2. Capacitar lideranças comunitárias para a manutenção da ferramenta
3. Expandir o mapeamento para os demais bairros de Belém
4. Integrar o dashboard ao sistema de geoprocessamento municipal

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.** Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm. Acesso em: 07 jun. 2026.

FERREIRA, Rafael Gastão Coimbra et al. **Preparação e Análise Exploratória de Dados.** Porto Alegre: Sagah, 2021. E-book. ISBN 9786556902890. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.

GRUS, Joel. **Data Science do Zero.** Rio de Janeiro: Alta Books, 2021. E-book. ISBN 9788550816463. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.

MENDONÇA, Helenides; FERREIRA, Maria Cristina; NEIVA, Elaine Rabelo (org.). **Análise e diagnóstico organizacional: teoria e prática.** São Paulo: Vetor, 2016. E-book. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional.** 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

QUINN, Robert E.; ROHRBAUGH, John. A Spatial Model of Effectiveness Criteria: Towards a Competing Values Approach to Organizational Analysis. **Management Science**, v. 29, n. 3, p. 363-377, 1983.

SINISA - Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico. **Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas.** Ministério das Cidades. Disponível em: <https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa>. Acesso em: 07 jun. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software.** 10. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2018. E-book. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.